

Ciclo II

Desarrollo de Aplicaciones Web

Sesión 3: Estructuras de Datos (Arreglos y Matrices)

Mg. Dennis Antonio Pérez Escobar

Agenda de la Sesión

- Recapitulación: Sesión 2
- 2.3. Matrices o Arreglos (Arrays)
- Declaración y Acceso a elementos
- Propiedades y Tamaño (Length)
- Añadir, modificar y eliminar elementos
- Concepto de "Matrices Asociativas"
- Matrices Multidimensionales
- Métodos y Funciones de JavaScript

Recapitulando: Sesión 2

Verbos de la Programación (Operadores)

Manejamos operadores aritméticos y lógicos.
Recordamos la regla de oro corporativa: **Siempre usar la igualdad estricta (===)** para evitar bugs por coerción de tipos.

Operador Ternario

Sintaxis limpia de 1 sola línea (`condición ? true : false`) para asignaciones rápidas, reemplazando bloques `if/else` extensos.

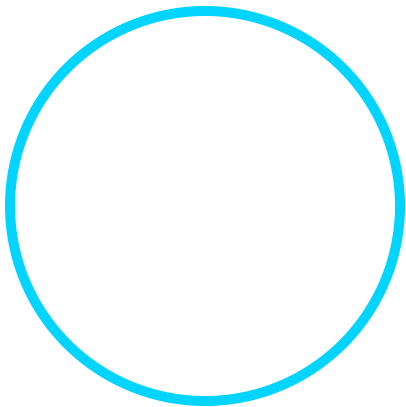
Estructuras Repetitivas (Ciclos)

Aplicamos el principio **D.R.Y.** automatizando tareas mediante `while` , `do...while` y el clásico `for` .

Modelado Mental

Fusionamos variables, operadores y ciclos iterativos para concatenar datos y transformarlos en estructuras HTML dinámicas listas para el DOM.

Conociendo al Docente



Mg. Dennis Pérez

- Máster en Arquitectura de Software e Ing. en Ciencias de la Computación (UDB).
- CEO y Fundador de Tecnova Sv ("Soluciones Tecnológicas Empresariales").
- Especialista en desarrollo corporativo moderno (.NET, Angular, JS nativo).
- Gestión y estructuración de bases de datos masivas y APIs de alto tráfico.

2.3. ¿Qué es un Arreglo (Array)?

Si una variable tradicional es **una sola caja** que guarda un único valor, un arreglo es un **archivero** con múltiples gavetas ordenadas donde podemos guardar muchos valores agrupados bajo un mismo nombre.



¡Regla Universal! En la computación moderna, contamos desde el CERO (0).

2.3. Declaración y Acceso

Declaración de un Arreglo

En JS moderno, se declaran con `const` y se utilizan los corchetes `[ ]` para inicializar la lista de elementos, separados por comas.

```
// Estándar de la industria
const lenguajes = ["HTML", "CSS", "JS"];

// Tipos mixtos (JS lo permite, pero es mala práctica)
const mixto = ["Dennis", 35, true, null];
```

Acceso a los Elementos

Para extraer un valor, colocamos el nombre del arreglo seguido de corchetes con el **número de índice** deseado.

```
const lenguajes = ["HTML", "CSS", "JS"];

console.log(lenguajes[0]); // Imprime: "HTML"
console.log(lenguajes[2]); // Imprime: "JS"
console.log(lenguajes[5]); // undefined (No existe)
```

2.3. Modificación y Tamaño

Modificar Elementos Existentes

Podemos reasignar el valor de una "gaveta" específica usando su índice directamente.

```
const frutas = ["Manzana", "Pera", "Uva"];

// Cambiamos el índice 1 ("Pera")
frutas[1] = "Mango";

console.log(frutas);
// ["Manzana", "Mango", "Uva"]
```

Nota: Aunque usamos `const`, el arreglo es mutable internamente. Lo que no podemos es reasignar la variable `frutas` a otro tipo de dato.

Propiedad length (Tamaño)

Es la propiedad más importante. Devuelve un número entero con la cantidad total de elementos.

```
const usuarios = ["Ana", "Bob", "Sam"];
let total = usuarios.length;

console.log(total); // 3
```

Ideal para usarla como condición de límite dentro de un ciclo

```
for :
  i < usuarios.length .
```

2.3. Añadir y Eliminar Elementos (Mutación)

JavaScript provee métodos nativos para alterar la estructura del arreglo desde sus extremos (Inicio y Final).

Añadir al FINAL: `push()`

Inserta uno o más elementos al final de la cola.

```
const arr = ["A"];
arr.push("B"); // ["A", "B"]
```

Eliminar del FINAL: `pop()`

Extrae y elimina el último elemento del arreglo.

```
const arr = ["A", "B"];
arr.pop(); // ["A"]
```

Añadir al INICIO: `unshift()`

Empuja los datos actuales e inserta en el índice 0.

```
const arr = ["B"];
arr.unshift("A"); // ["A", "B"]
```

Eliminar del INICIO: `shift()`

Extrae y elimina el primer elemento (índice 0).

```
const arr = ["A", "B"];
arr.shift(); // ["B"]
```


2.3. "Matrices Asociativas" en JavaScript

En lenguajes como PHP, existen arreglos cuyos índices son texto en lugar de números. **En JavaScript NO existen las matrices asociativas reales.** En su lugar, utilizamos **Objetos Literales**.

Lo que NO se debe hacer:

Intentar forzar cadenas como índices en un Array clásico rompe la propiedad `length`.

```
const usuario = [];
usuario["nombre"] = "Dennis";
usuario["edad"] = 35;

console.log(usuario.length); // 0 🚨
```

El Estándar (Objetos `{ }`):

Usamos llaves para agrupar pares de **Clave: Valor**.

```
const usuario = {
  nombre: "Dennis",
  edad: 35
};

// Acceso con notación de punto
console.log(usuario.nombre); // "Dennis" ✅
```

2.3. Matrices Multidimensionales

Son simplemente **Arreglos dentro de otros Arreglos**.

Actúan como una tabla o cuadrícula de Excel con Filas (X) y Columnas (Y).

Para acceder, encadenamos corchetes: `matriz[filas][columna]` .

```
const tablero = [
  ["X", "O", "X"], // Fila 0
  ["O", "X", "O"], // Fila 1
  ["X", "O", "O"]  // Fila 2
];

// Quiero la 'O' del centro exacto
console.log(tablero[1][1]); // "X"
```

Índice	Columna 0	Columna 1	Columna 2
Fila 0	X	O	X
Fila 1	O	X	O
Fila 2	X	O	O

2.3. Métodos Avanzados (El Estándar Moderno)

JavaScript incluye métodos incorporados que iteran y transforman arreglos de forma automática, sin necesidad de escribir la lógica manual del ciclo `for`.

`.forEach()`

Ejecuta una función por cada elemento. Sustituto directo y elegante del bucle `for`.

`.map()`

Crea un **NUEVO arreglo** transformando cada elemento del arreglo original (ej. calcular descuentos).

`.filter()`

Crea un **NUEVO arreglo** solo con los elementos que pasen una condición (ej. buscar productos baratos).

`.reduce()`

Acumula todos los valores en un único resultado (ej. sumar los precios del carrito de compras).

Bucle Tradicional vs. Método JS

Problema: Recorrer un arreglo e imprimir en consola el nombre de las materias.

Estilo Tradicional (Imperativo)

Nos obliga a manejar contadores, límites manuales y sintaxis de corchetes.

```
const materias = ["Web", "Bases", "Redes"];

for (let i = 0; i < materias.length; i++) {
  console.log(materias[i]);
}
```

Estilo Moderno (Declarativo)

Más limpio, previene errores de "fuera de índice" y es el estándar de frameworks modernos.

```
const materias = ["Web", "Bases", "Redes"];

materias.forEach((materia) => {
  console.log(materia);
});
```

Campos de Aplicación Industrial

Los arreglos y sus métodos son la columna vertebral del manejo de información masiva en el frontend.

Consumo de APIs (JSON)

Cuando solicitamos datos a un servidor (usuarios, clima, películas), la respuesta casi siempre es un Arreglo de Objetos.

Visualización de Datos

Librerías de gráficos (Charts.js) requieren arreglos numéricos para plotear las curvas estadísticas en un Dashboard.

E-Commerce (Carritos)

El "Estado" del carrito de compras es un Arreglo que muta usando `push()` (agregar) y `filter()` (quitar producto).

Videojuegos Web

Los tableros, el inventario del personaje y el mapa de colisiones (grids) se procesan mediante Matrices Multidimensionales.

¿Preguntas?

Siguiente Paso: Algoritmos con Arrays

Prepara tu editor para la práctica de manipulación de datos estructurados.

